

Press F1 over a widget to see Documentation

☒ Simple Input Width

☒ Radio button 1

☐ Radio button 2

☐ Radio button 3

Menu Button_

➔ Command Link Button

Table

Icon Mode List

Size

Type

Date

▶

1

Drive

6/5/2

4%

BTS-302

Gelişmiş Widget'lar, Girdi Doğrulama ve Temel UX

1. Gelişmiş Widget'lar
2. Girdi Doğrulama
3. Temel UX





Gelişmiş Widget'lar

Konular:

- QComboBox
- QListWidget
- QTableWidgetItem
- QTabWidget
- QSlider
- QProgressBar

QComboBox

QComboBox = Açılır seçim listesi

Kullanım alanları:

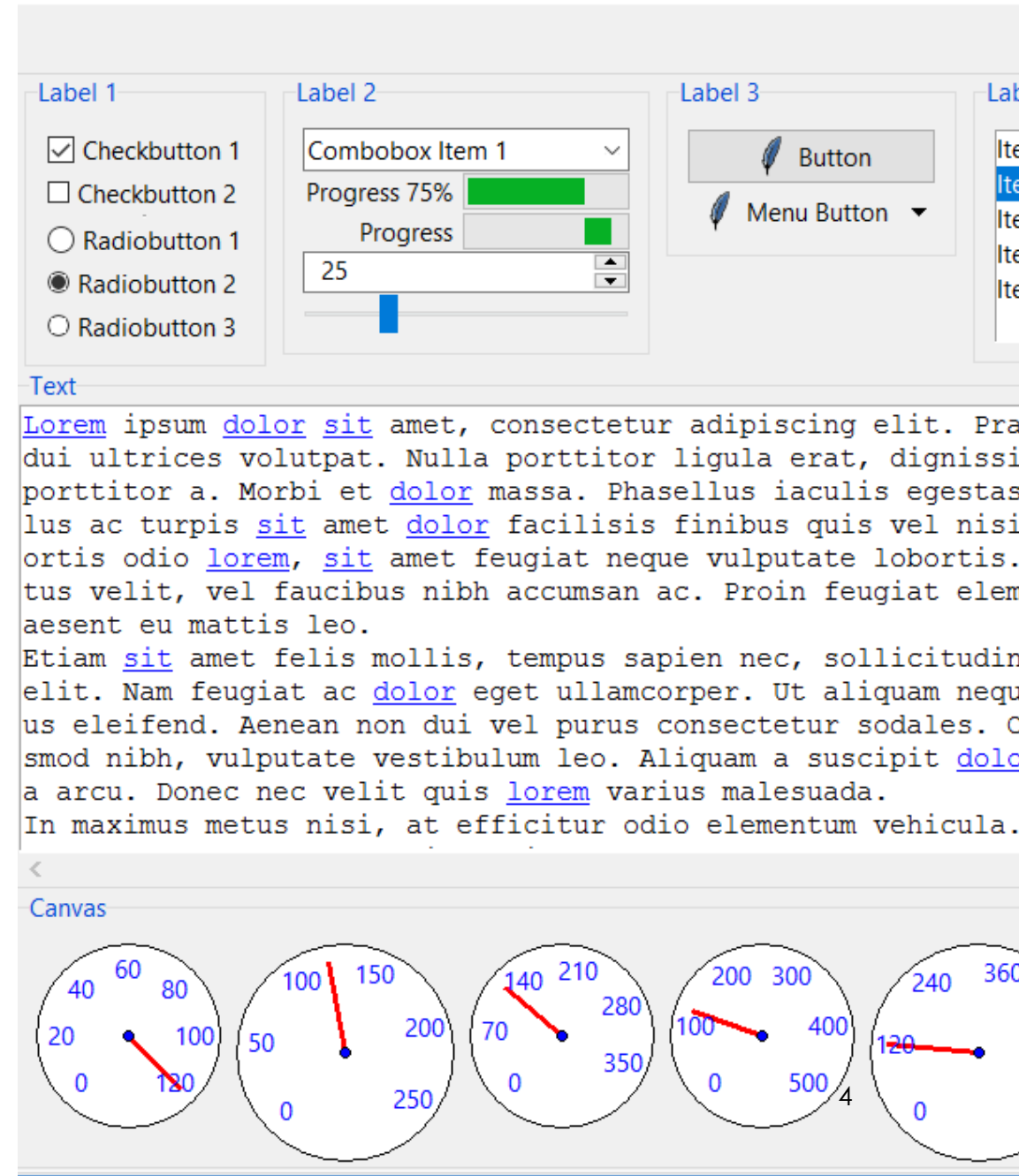
- Ülke seçimi
- Dil seçimi
- Kategori seçimi

Örnek:

```
combo = QComboBox()
```

```
combo.addItem(["Python", "C++", "Java"])
```

Kullanıcının tek seçim yapması gereken durumlarda kullanılır.



QListWidget

QListWidget = Liste gösterme widget'ı

Kullanım alanları:

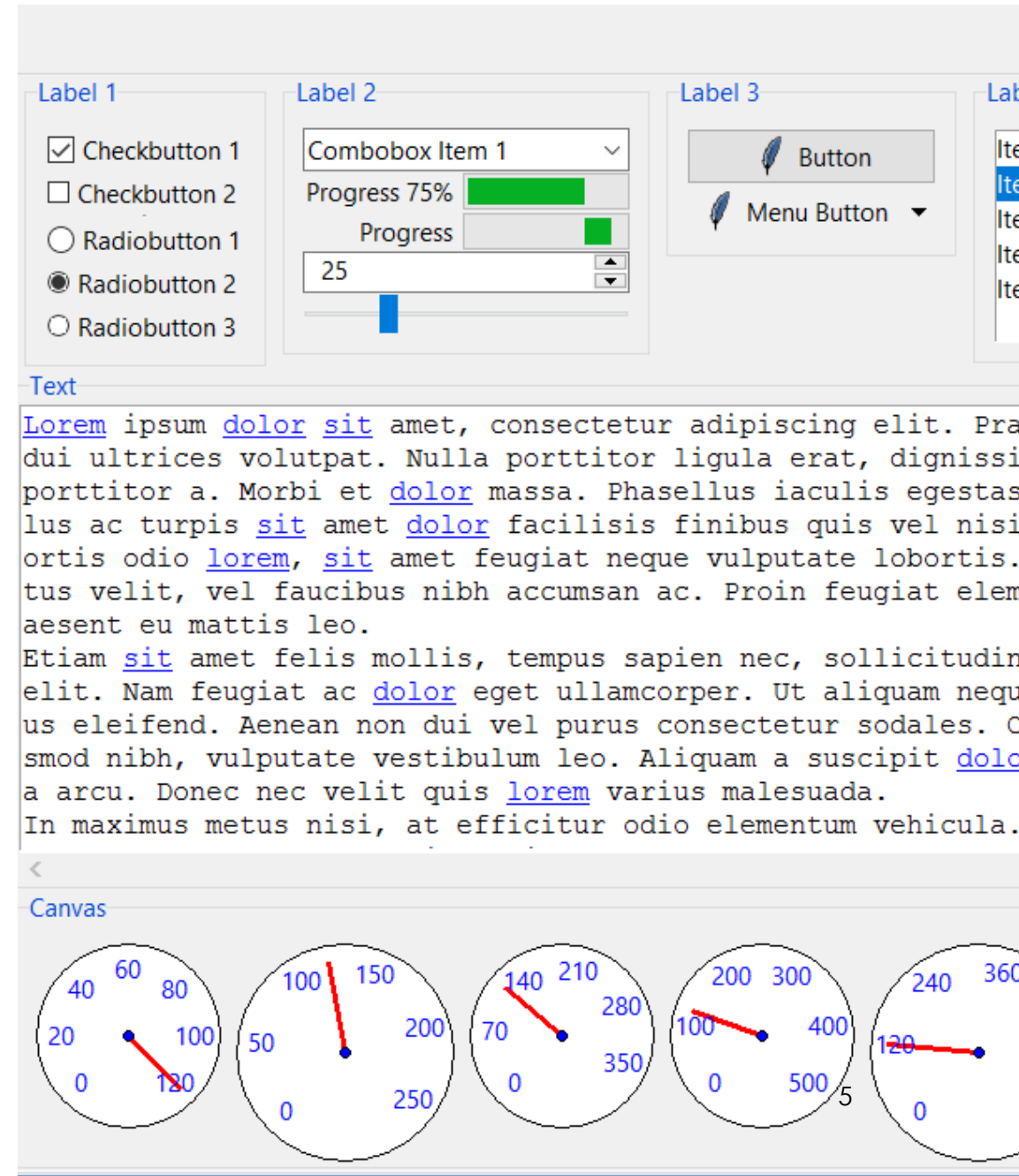
- Dosya listesi
- Kullanıcı listesi
- Görev listesi

Örnek:

```
list_widget = QListWidget()
```

```
list_widget.addItem("Öğe 1")
```

```
list_widget.addItem("Öğe 2")
```



QTableWidget

QTableWidget = Tablo gösterme widget'ı

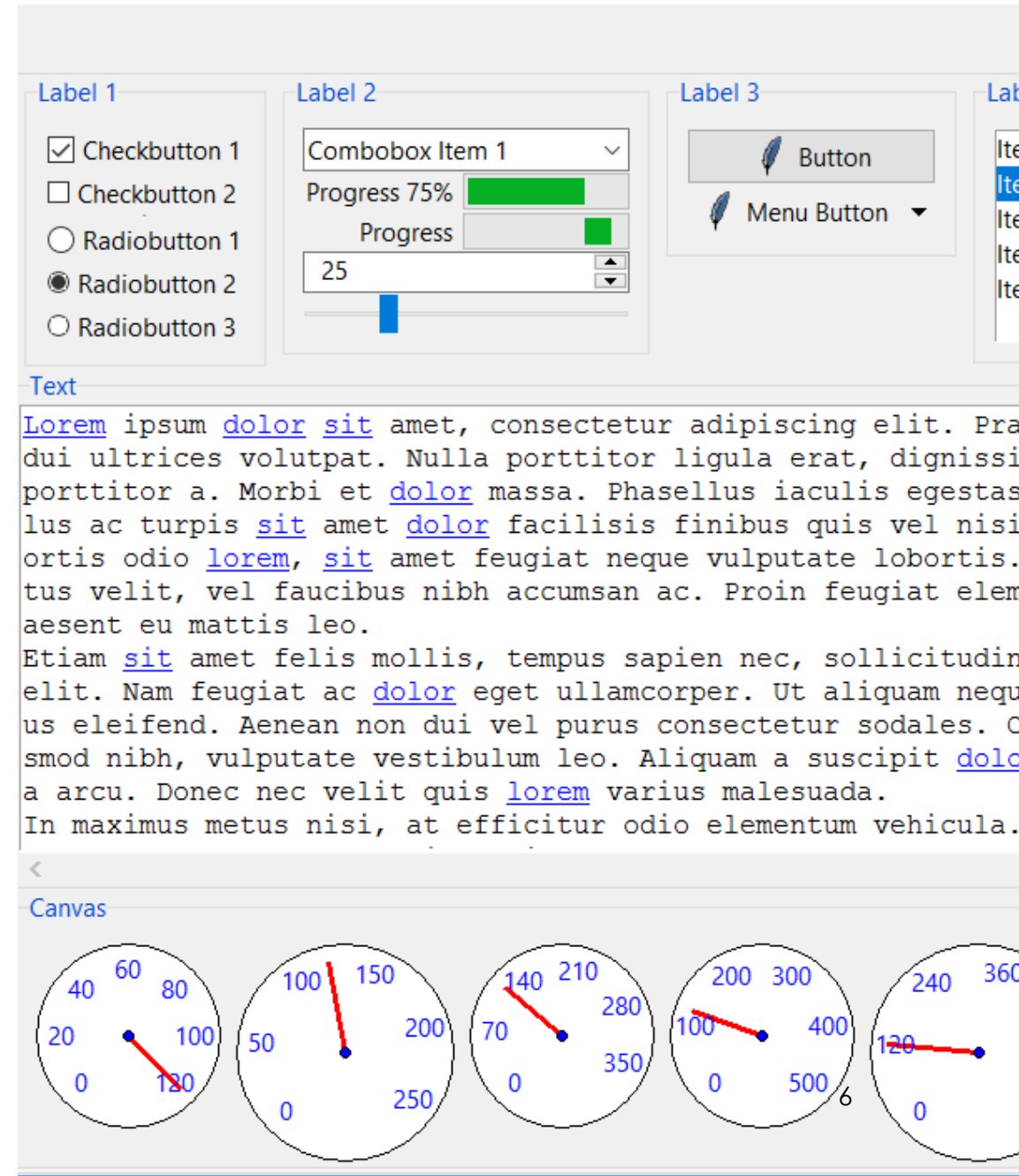
Kullanım alanları:

- Veri tabloları
- Öğrenci listesi
- Ürün listesi

Örnek:

```
table = QTableWidget(3, 2)
```

```
table.setItem(0, 0, QTableWidgetItem("Ali"))
```



QTabWidget

QTabWidget = Sekmeli arayüz

Kullanım alanları:

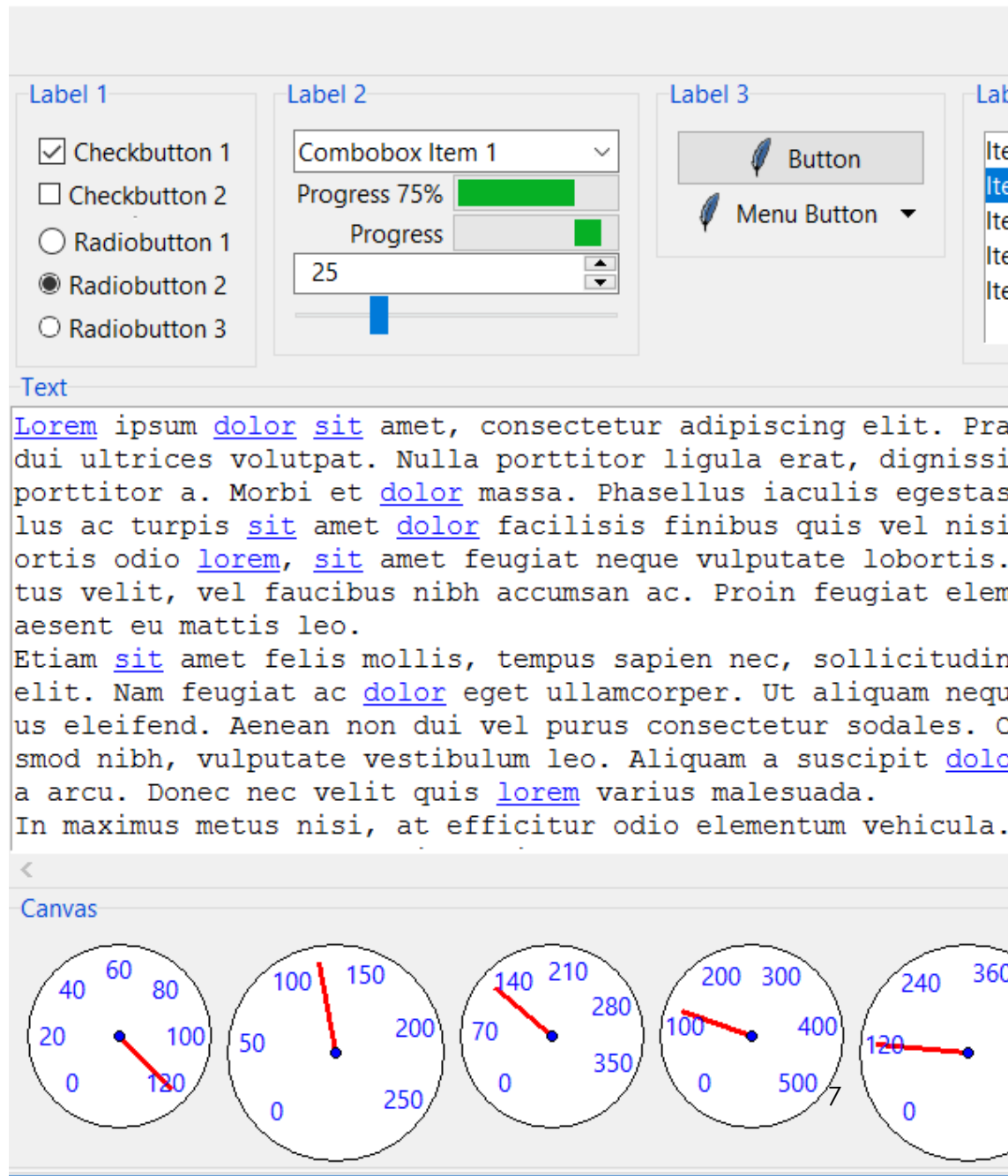
- Ayarlar sayfaları
- Çoklu içerik
- Tarayıcı sekmeleri

Örnek:

```
tabs = QTabWidget()
```

```
tabs.addTab(widget1, "Genel")
```

```
tabs.addTab(widget2, "Ayarlar")
```



QSlider

QSlider = Kaydırmalı değer seçme aracı

Kullanım alanları:

- Ses seviyesi
- Parlaklık
- Filtre ayarları

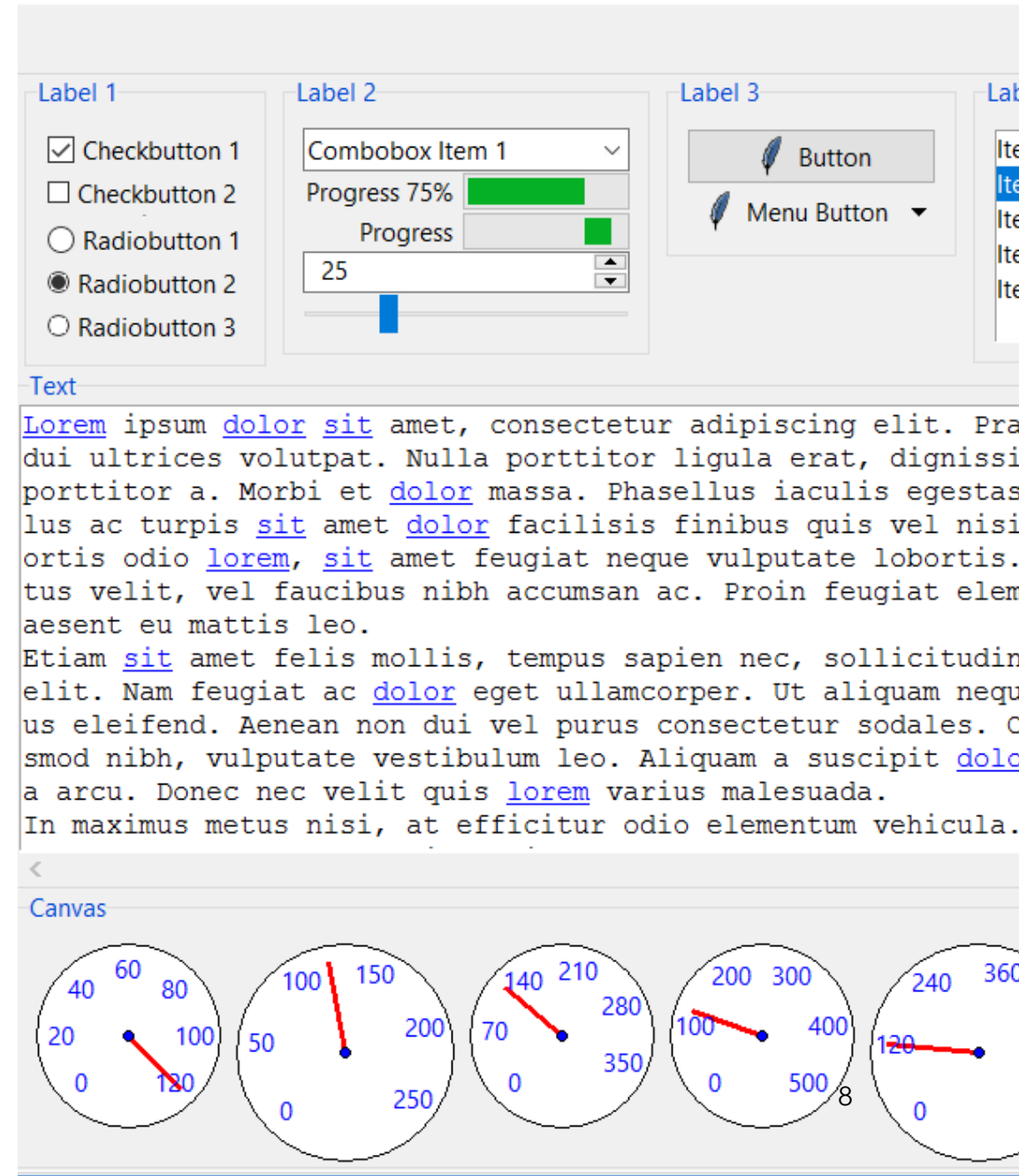
Örnek:

```
slider = QSlider(Qt.Horizontal)
```

```
slider.setMinimum(0)
```

```
slider.setMaximum(100)
```

```
value = slider.value()
```



The screenshot displays a Qt widget library interface. At the top, there are several widget categories: 'Label 1' containing checkboxes and radio buttons, 'Label 2' containing a combobox, progress bars, and a slider, 'Label 3' containing a button and a menu button, and a partially visible 'Label 4'. Below these, there is a 'Text' section with a large area of Lorem Ipsum placeholder text. At the bottom, there is a 'Canvas' section featuring five circular gauges with different scales and red needles, illustrating the use of QSlider for controlling values.

QProgressBar

QProgressBar = işlem ilerleme göstergesi

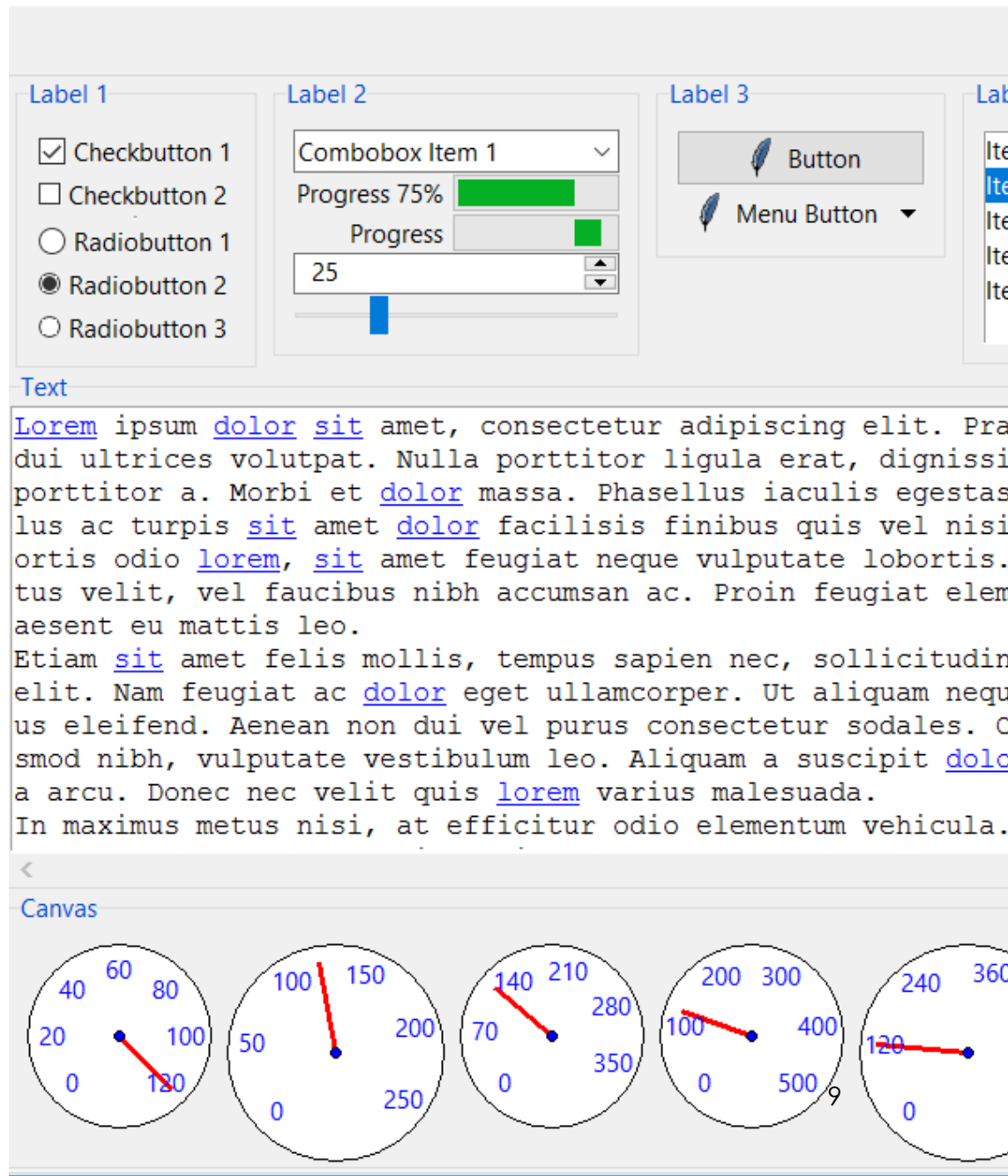
Kullanım alanları:

- Dosya indirme
- Veri işleme
- Yükleme ekranı

Örnek:

```
progress = QProgressBar()
```

```
progress.setValue(50)
```





Girdi Doğrulama

Konular:

- Qt Validator Kullanımı
- QIntValidator
- QDoubleValidator
- QRegularExpressionValidator

Qt Validator Kullanımı

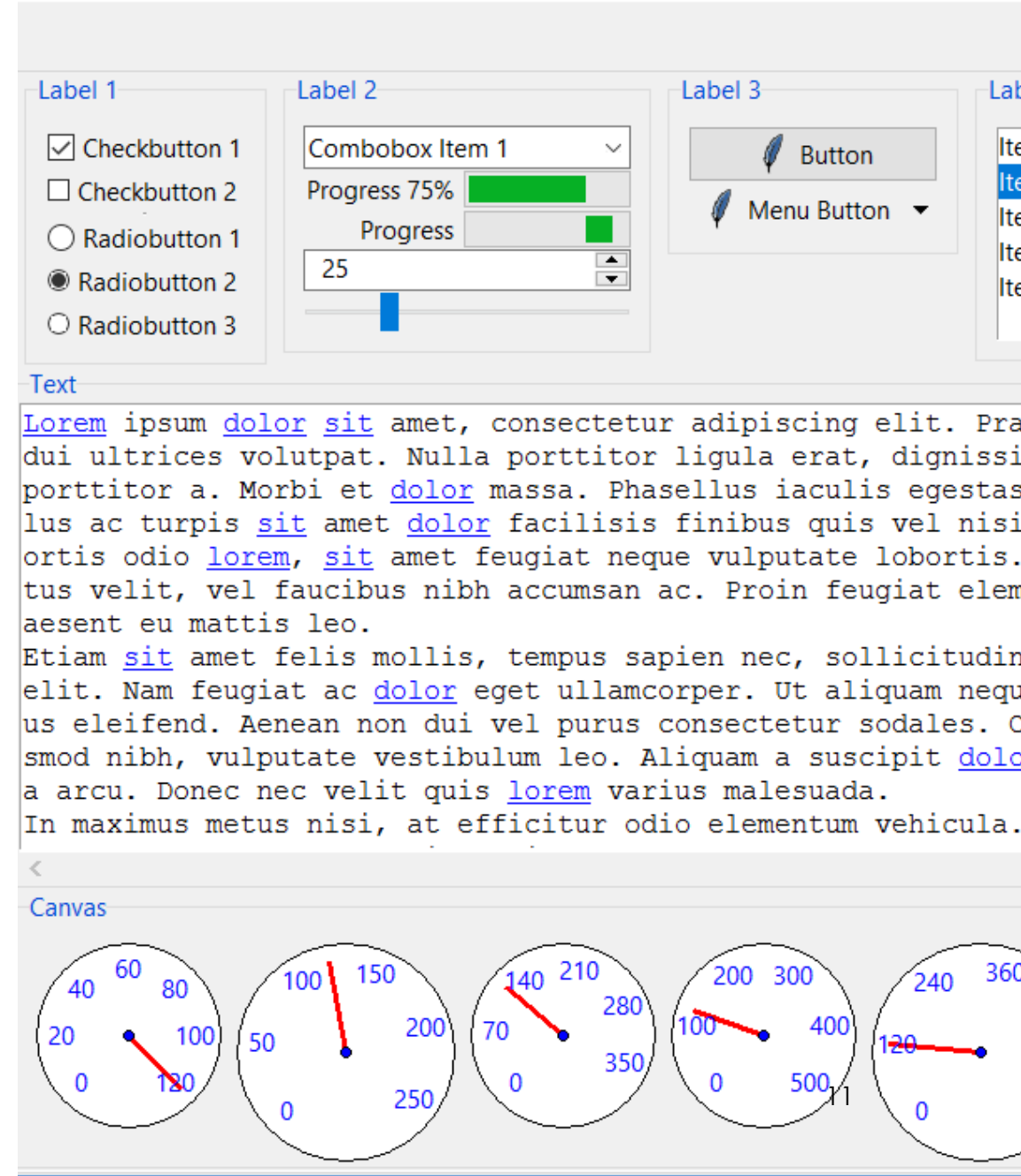
Qt Validator, kullanıcıların yanlış veri girmesini önlemek için kullanılır.

Validator sayesinde:

- Sadece belirli türde veri girilebilir
- Hatalı girişler azaltılır
- Kullanıcı doğru biçime yönlendirilir
- Formlar daha güvenli ve kullanışlı hale gelir

Qt içinde en sık kullanılan validator türleri:

- QIntValidator
- QDoubleValidator
- QRegularExpressionValidator



QIntValidator

Kullanıcının sadece tam sayı girmesine izin verir.

```
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QLineEdit
```

```
from PySide6.QtGui import QIntValidator
```

```
line_edit = QLineEdit()
```

```
validator = QIntValidator(0, 100)
```

```
line_edit.setValidator(validator)
```

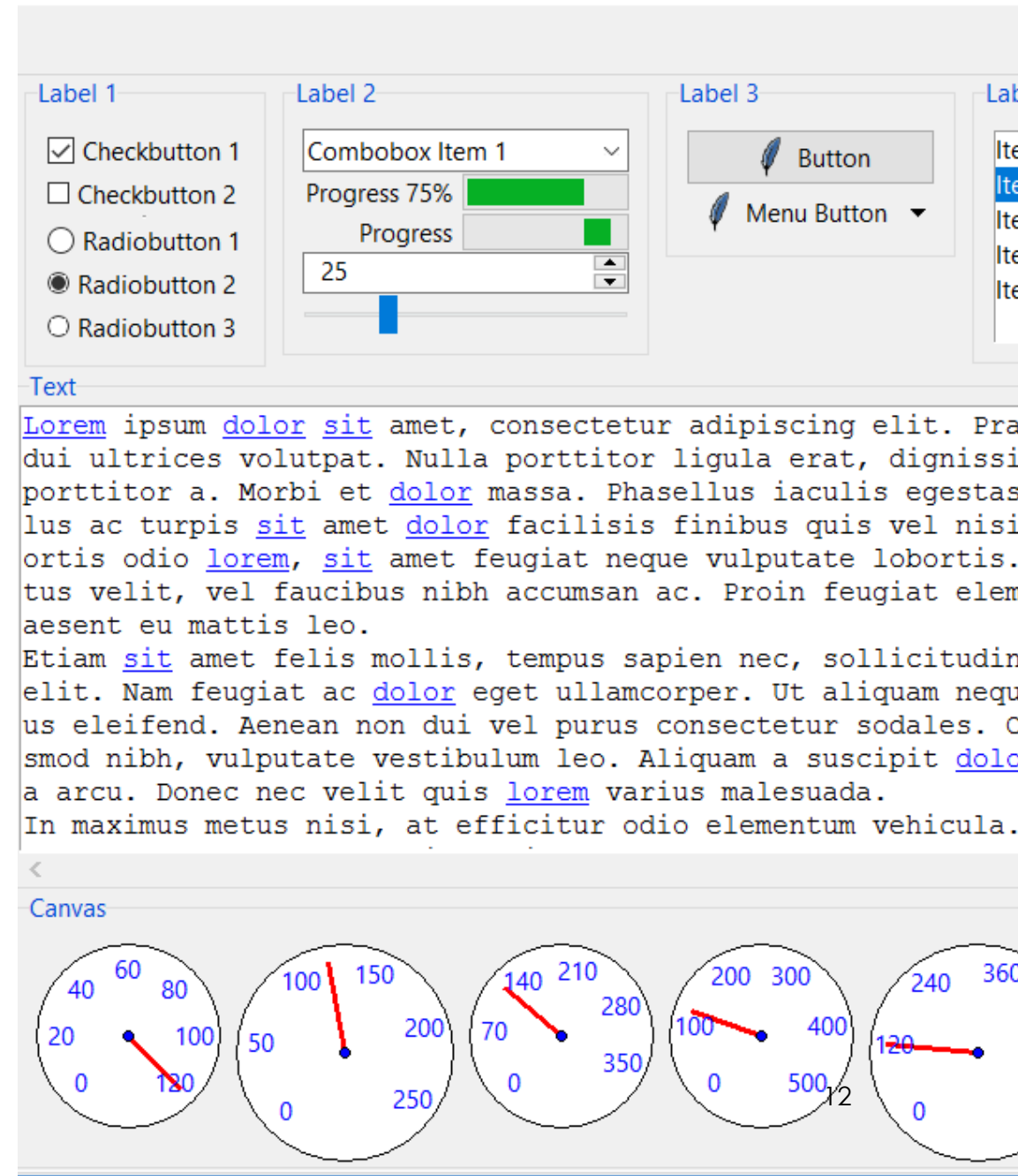
Bu örnekte kullanıcı sadece 0 ile 100 arasında tam sayı girebilir.

Geçerli örnekler:

- 0
- 25

Geçersiz örnekler:

- abc
- 150



QDoubleValidator

Kullanıcının ondalıklı sayı girmesine izin verir.

```
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QLineEdit
```

```
from PySide6.QtGui import QDoubleValidator
```

```
line_edit = QLineEdit()
```

```
validator = QDoubleValidator(0.0, 100.0, 2)
```

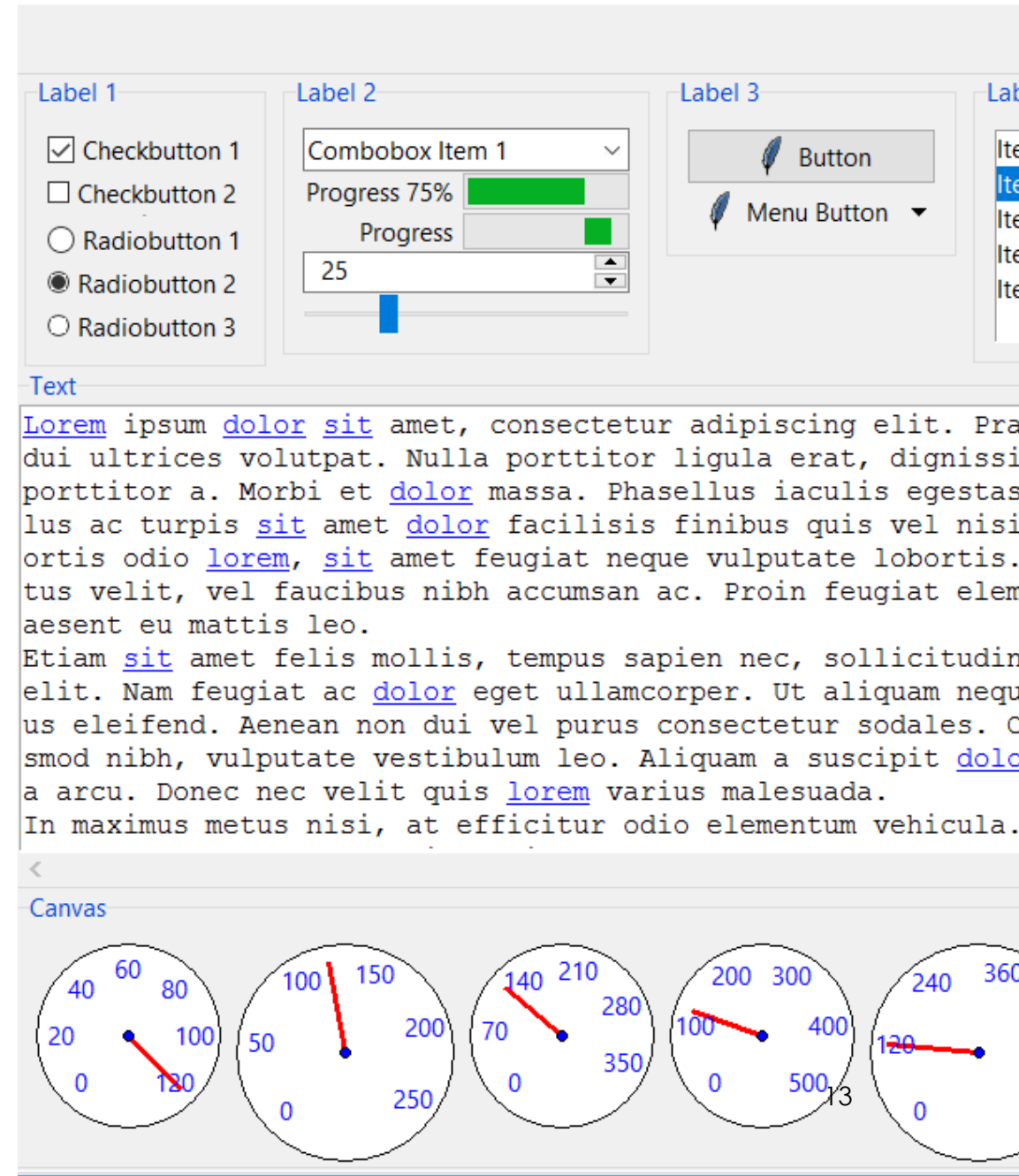
```
line_edit.setValidator(validator)
```

Parametreler:

minimum değer: 0.0

maksimum değer: 100.0

ondalık basamak sayısı: 2



QDoubleValidator

Geçerli örnekler:

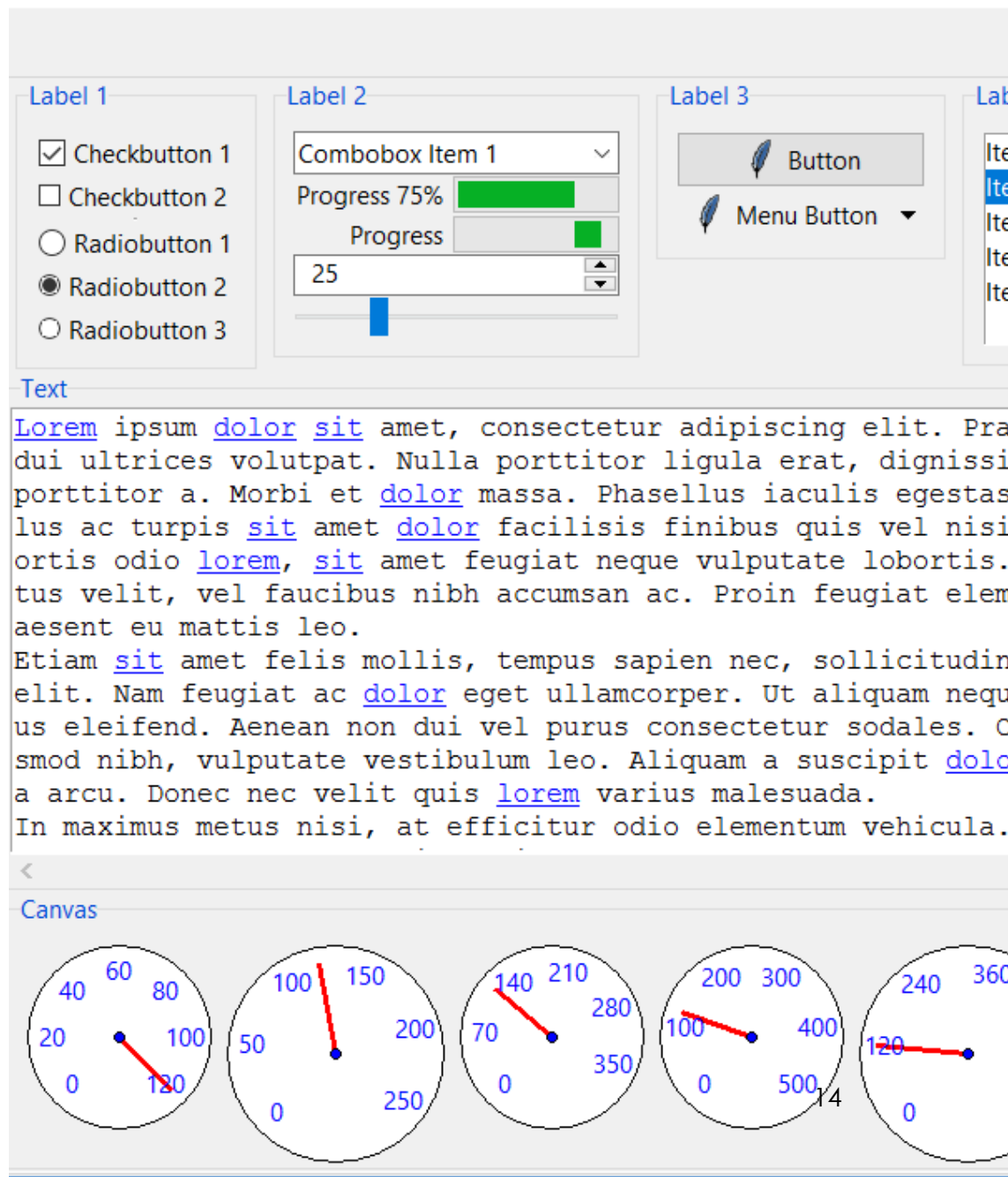
10.5

23.75

Geçersiz örnekler:

abc

12.345



QRegularExpressionValidator

Belirli bir kurala göre giriş yapılmasını sağlar.

Örneğin sadece e-posta benzeri bir yapı kabul ettirebiliriz:

```
from PySide6.QtWidgets import QLineEdit
```

```
from PySide6.QtGui import QRegularExpressionValidator
```

```
from PySide6.QtCore import QRegularExpression
```

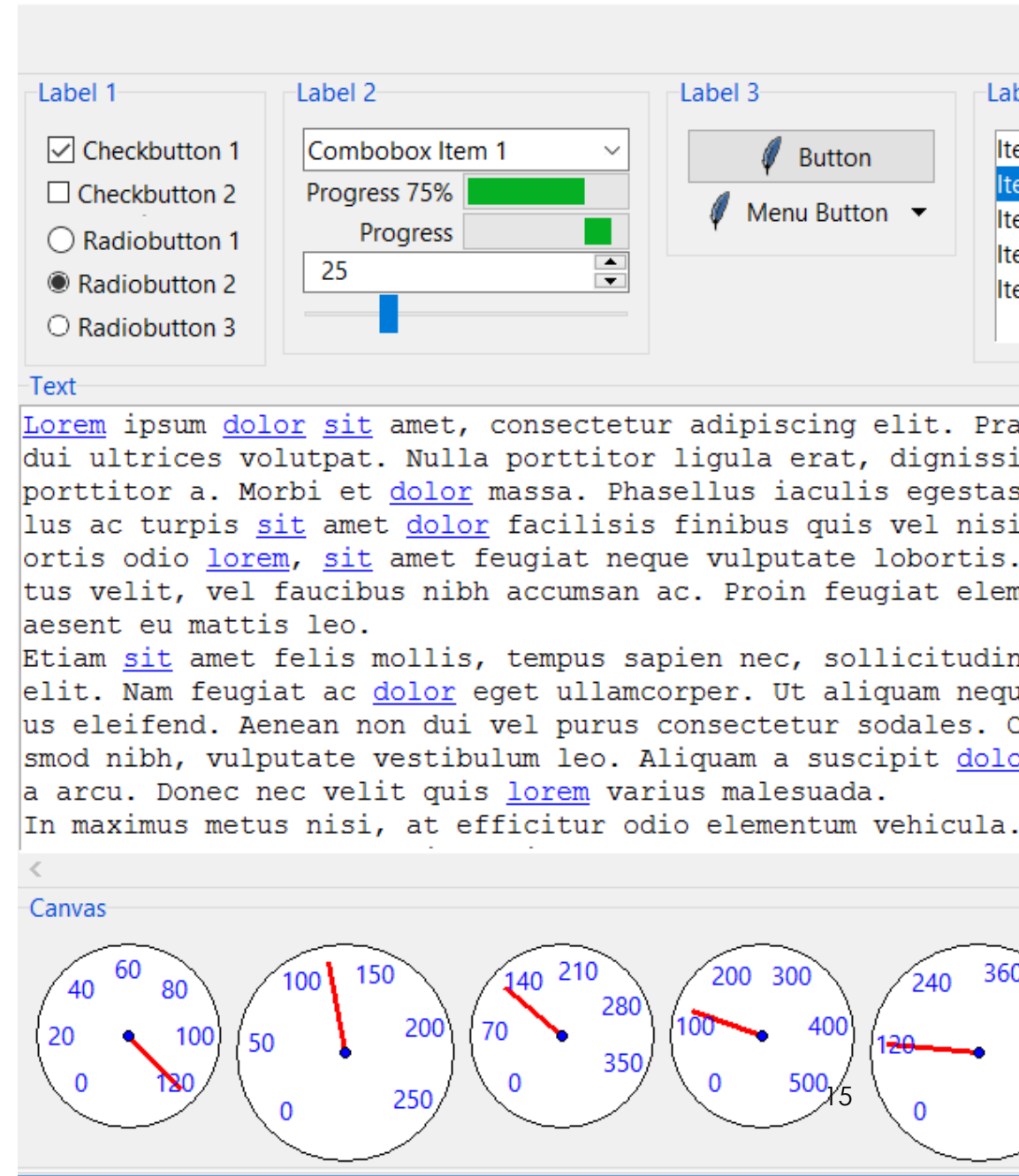
```
line_edit = QLineEdit()
```

```
regex = QRegularExpression(r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$')
```

```
validator = QRegularExpressionValidator(regex)
```

```
line_edit.setValidator(validator)
```

Bu yapı e-posta kontrolü için temel bir örnektir.



QRegularExpressionValidator

Geçerli örnekler:

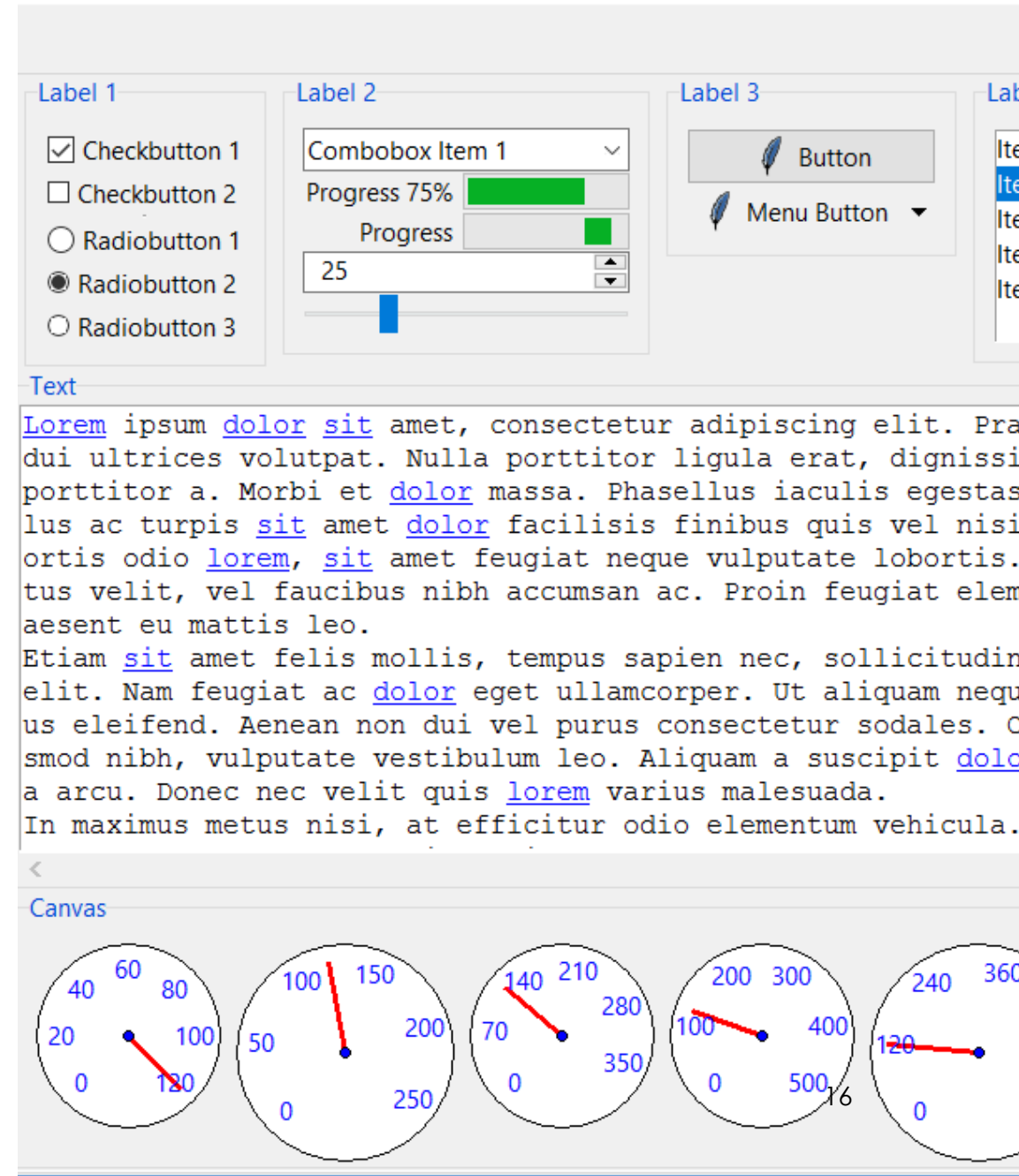
- ali@gmail.com
- test123@yahoo.com

Geçersiz örnekler:

- ali@
- Abc123

Validator Kullanmanın Avantajları:

- Hatalı veri girişini daha en başta azaltır
- Kullanıcıyı doğru formata yönlendirir
- Kodun içinde ekstra kontrol yükünü azaltır
- Formların daha profesyonel görünmesini sağlar



QRegularExpressionValidator

Önemli Not

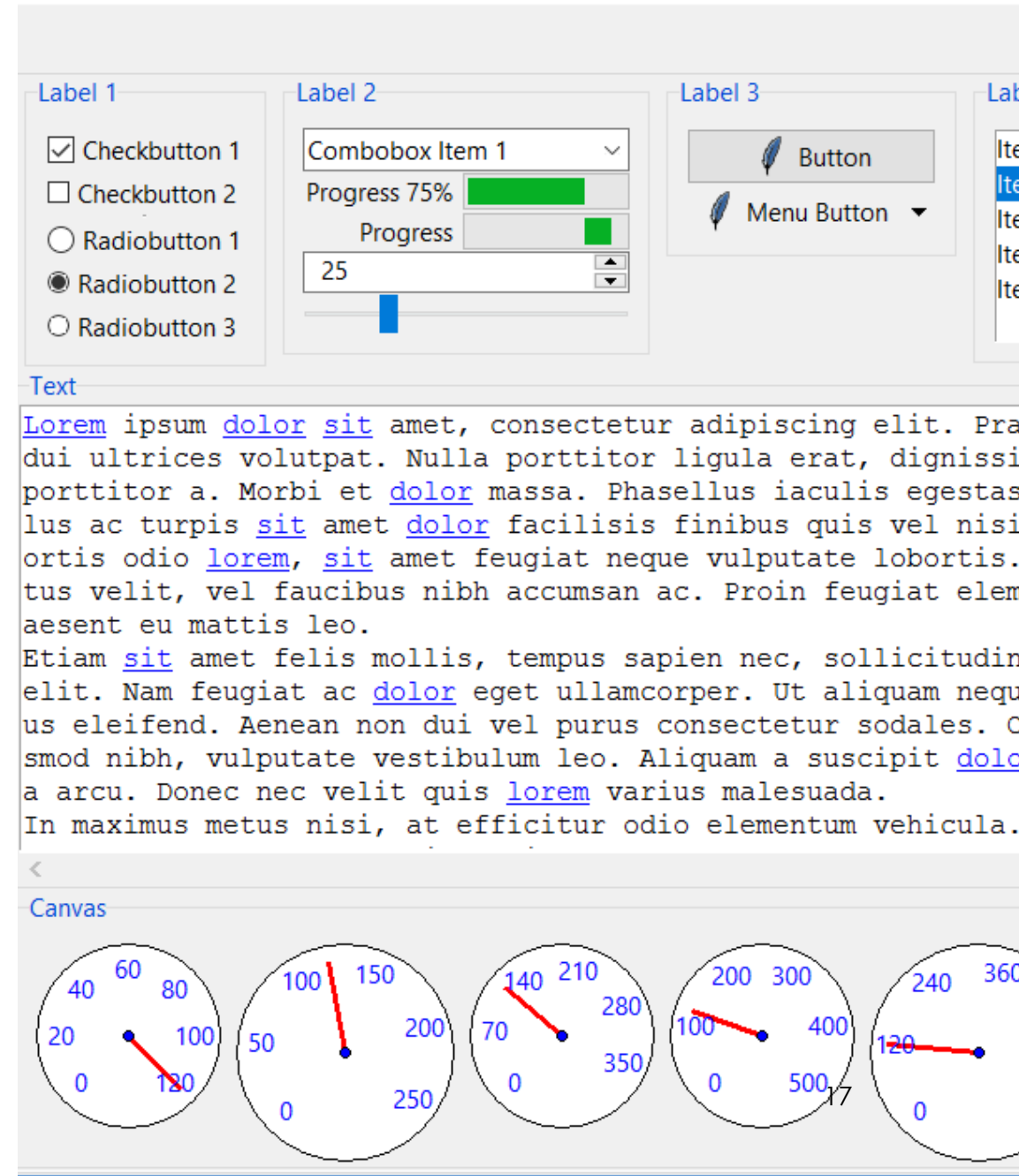
Validator kullanılsa bile bazen ek kontrol gerekir.

Örneğin alan boş mu diye ayrıca kontrol edebiliriz:

```
if line_edit.text() == "":
```

```
    print("Bu alan boş bırakılamaz.")
```

Çünkü validator, her durumda tüm iş kurallarını tek başına çözmez.





Temel UX

Konular:

- Temel UX Kuralları

Temel UX Kuralları

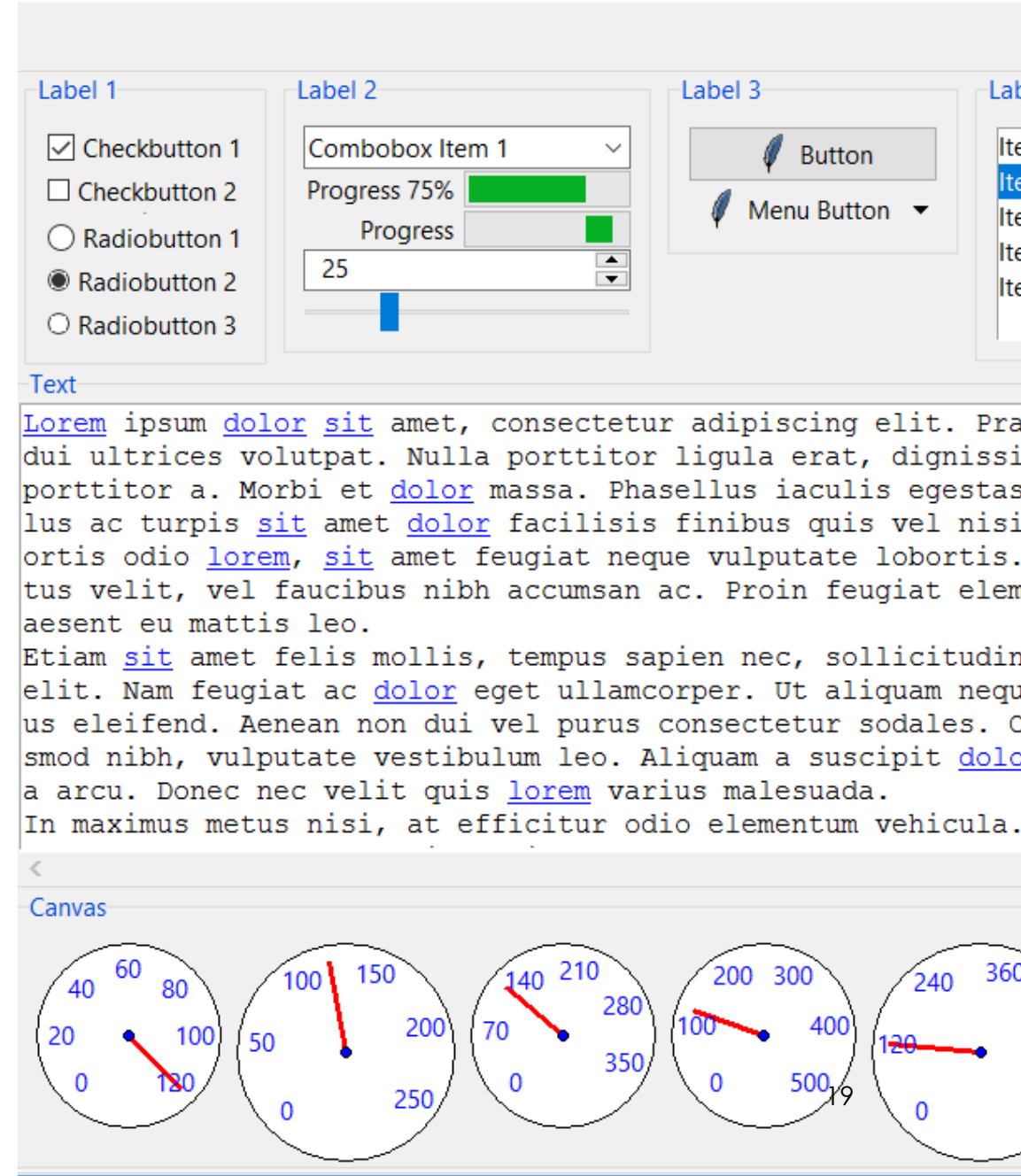
UX (User Experience), kullanıcının bir uygulamayı kullanırken yaşadığı genel deneyimi ifade eder.

İyi bir kullanıcı deneyimi:

- Kullanıcıyı yormaz
- Arayüzü kolay anlaşılırdır
- Kullanıcı ne yapacağını hızlıca anlar
- Hatalar kolayca fark edilir ve düzeltilir

GUI uygulamalarında amaç:

Kullanıcının mümkün olan en az çabayla işini yapabilmesidir.



Temel UX Kuralları

Gereksiz Widget Kullanma

Arayüzde çok fazla bileşen olması kullanıcıyı karıştırır.

Kötü örnek:

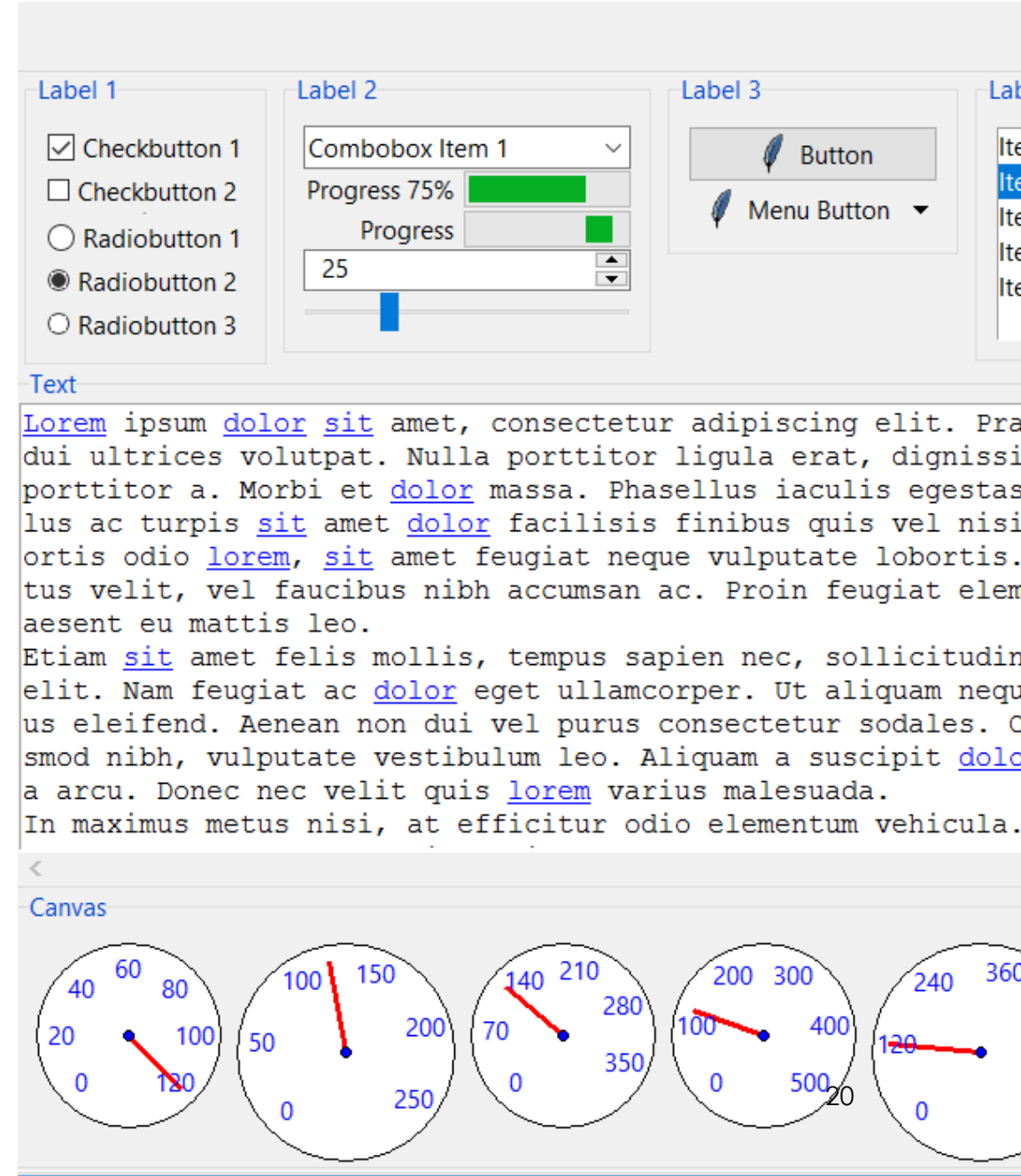
- Çok sayıda buton
- Aynı işi yapan farklı seçenekler

İyi örnek:

- Sadece gerekli kontroller
- Temiz ve sade arayüz

Kural:

Kullanıcı aradığı şeyi hızlıca bulabilmeli.



Temel UX Kuralları

Mantıklı Gruplandırma Yap

Benzer ayarlar veya bilgiler aynı yerde gruplanmalıdır.

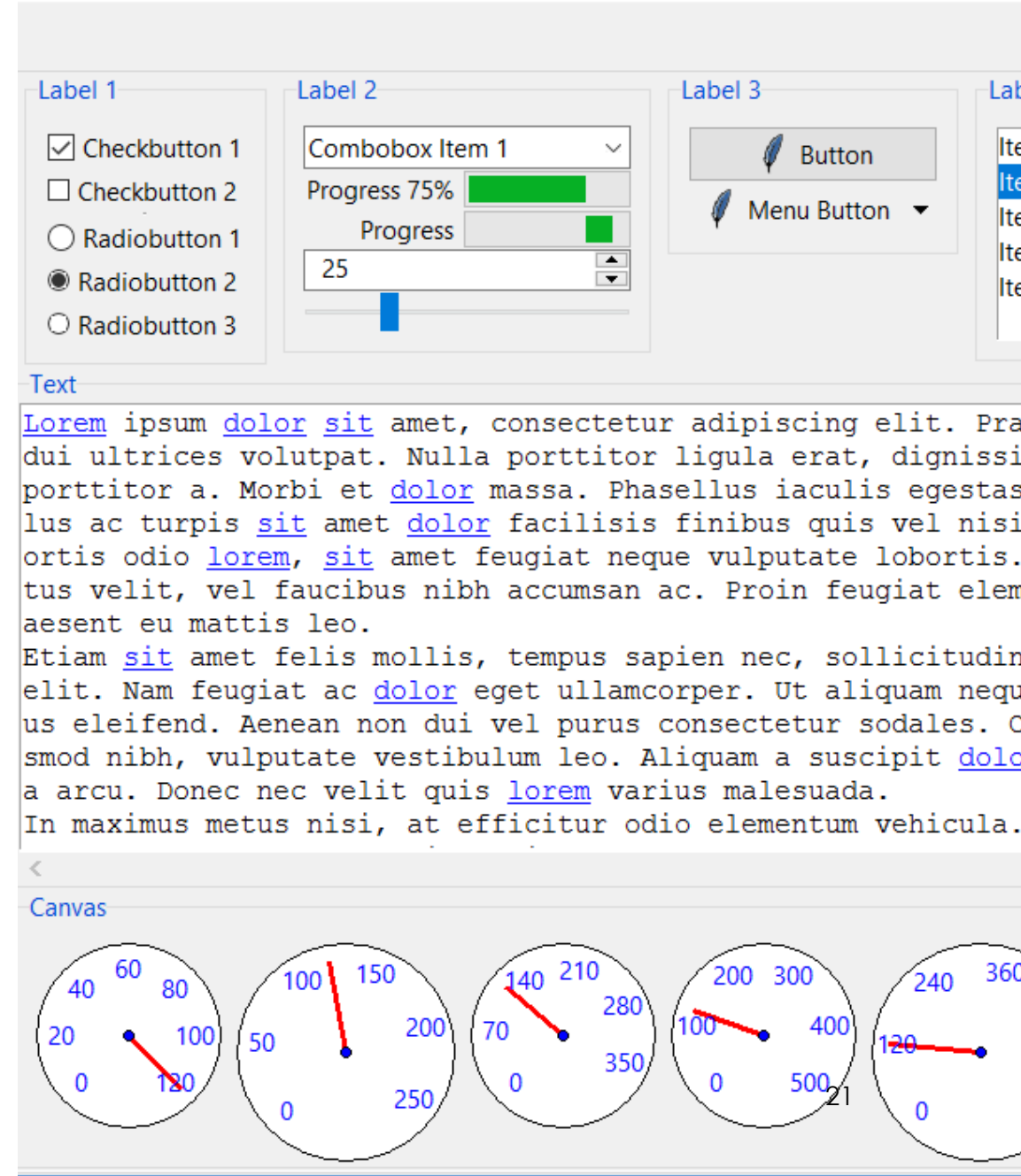
Örnek ayarlar ekranı:

- Hesap Ayarları
- Kullanıcı adı
- Email
- Şifre
- Dil

Q'te bunu yapmak için:

- QGroupBox
- QTabWidget
- QFormLayout

kullanılabilir.



Temel UX Kuralları

Hataları Kullanıcıya Açık Göster

Kullanıcı bir hata yaptığında:

- neyin yanlış olduğunu
- nasıl düzelteceğini

anlayabilmelidir.

Kötü örnek:

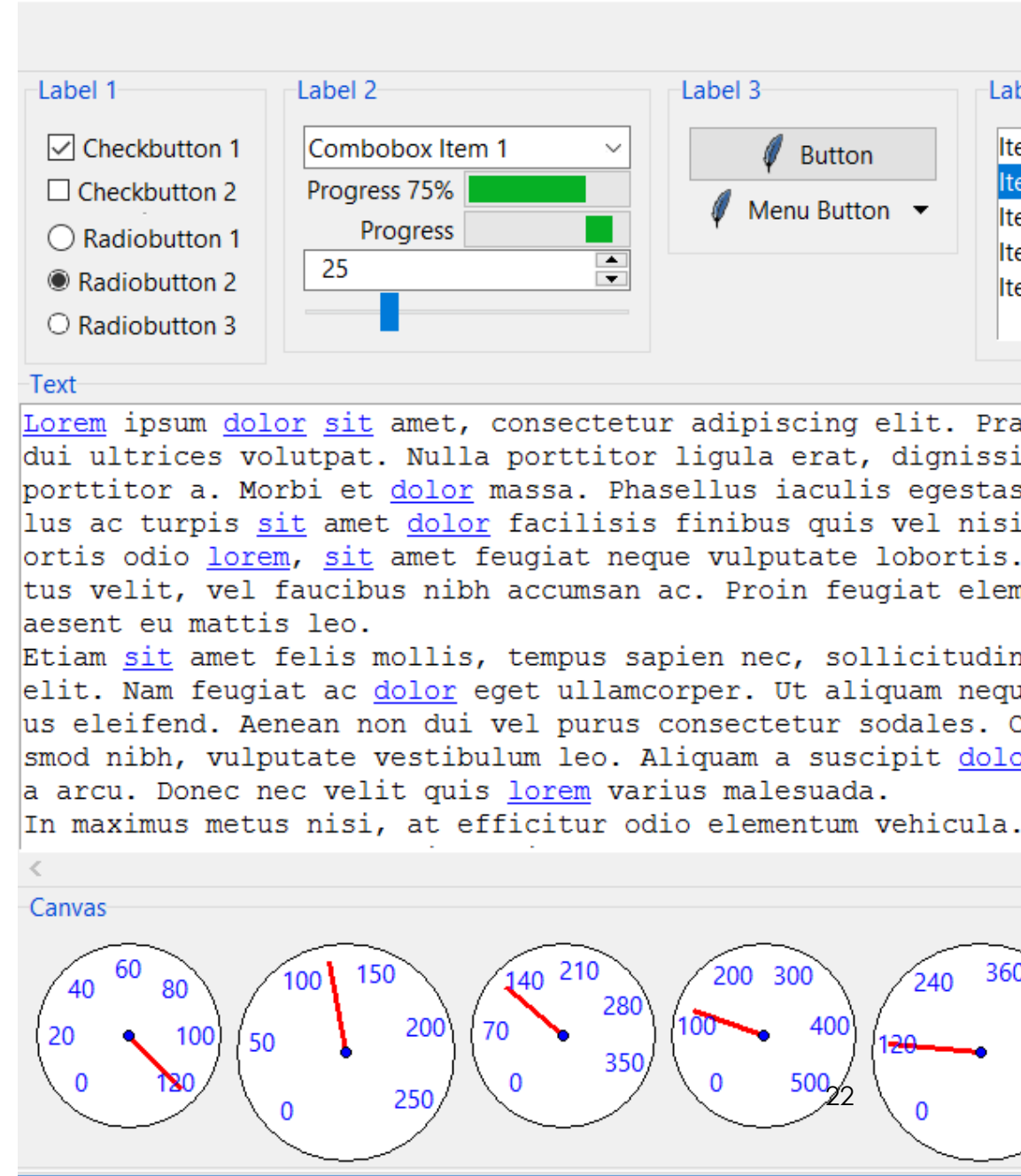
Hata!

İyi örnek:

Email adresi geçerli değil.

Qt'de şu yöntemler kullanılabilir:

- QMessageBox
- alanın rengini değiştirme
- hata mesajı label'ı



Temel UX Kuralları

Tutarlı Tasarım Kullan

Uygulamanın tüm bölümlerinde:

- butonlar
- renkler

aynı şekilde kullanılmalıdır.

Örnek:

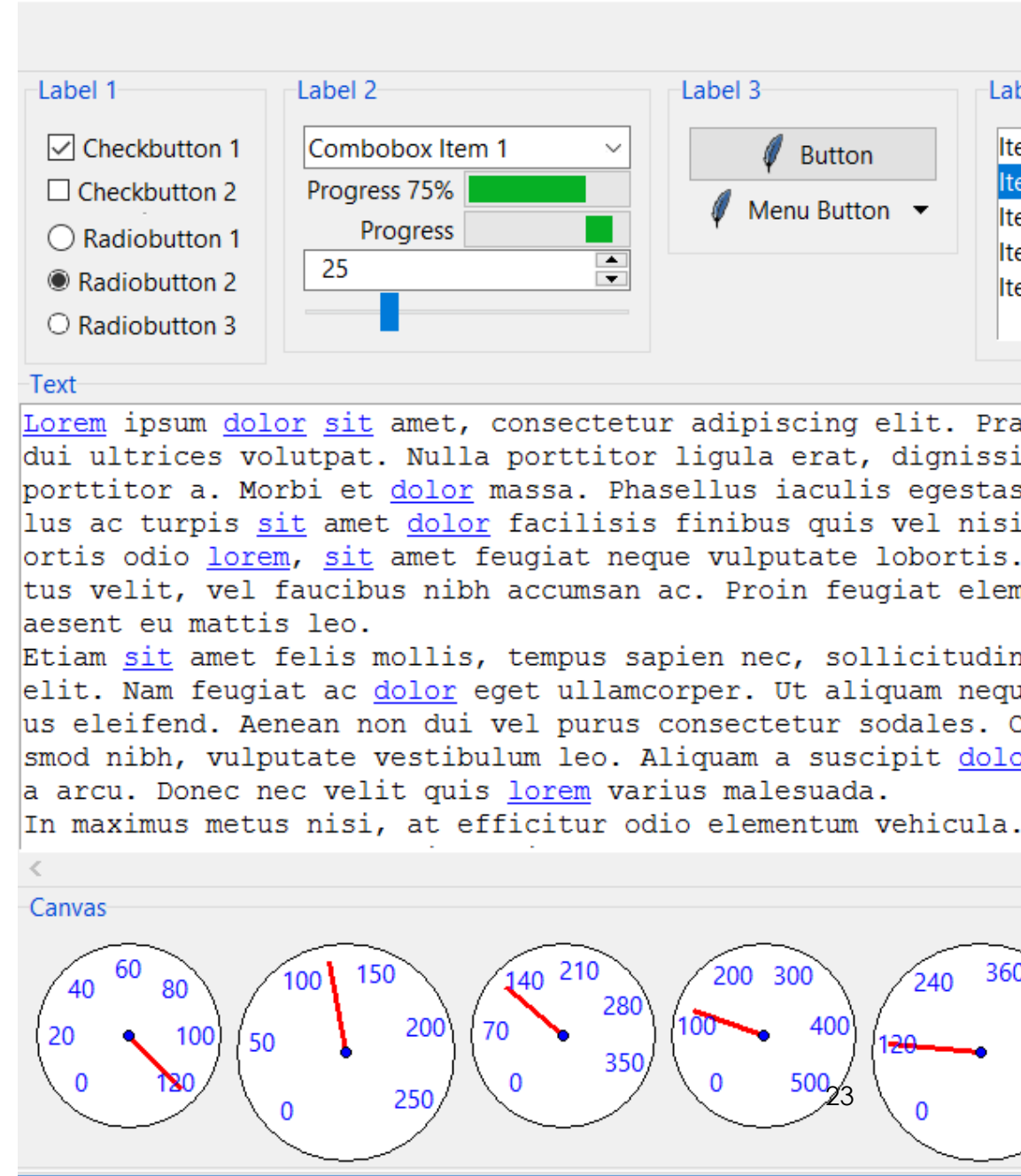
Eğer Kaydet butonu:

- yeşil
- sağ altta

ise tüm sayfalarda aynı yerde ve aynı renkte olmalıdır.

Tutarlılık:

- öğrenmeyi hızlandırır
- kullanıcıyı rahat hissettirir



Temel UX Kuralları

Önemli Butonları Görünür Yap

Kullanıcı en çok şu işlemleri yapar:

- Kaydet
- Gönder
- Devam
- Sil

Bu butonlar:

- kolay görünür
- kolay erişilebilir

olmalıdır.

Örnek:

- Kaydet butonu büyük ve belirgin olabilir
- Sil butonu dikkat çekici ama güvenli olmalıdır

